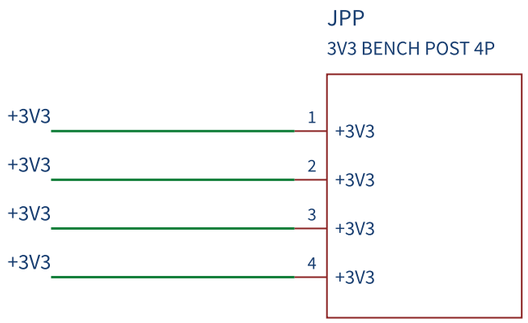
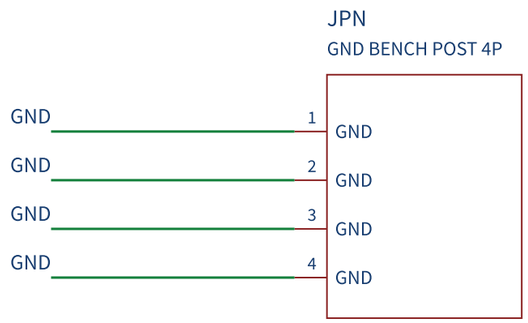
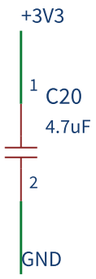
01 供电接线柱与底板储能

同一块主控底板上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。







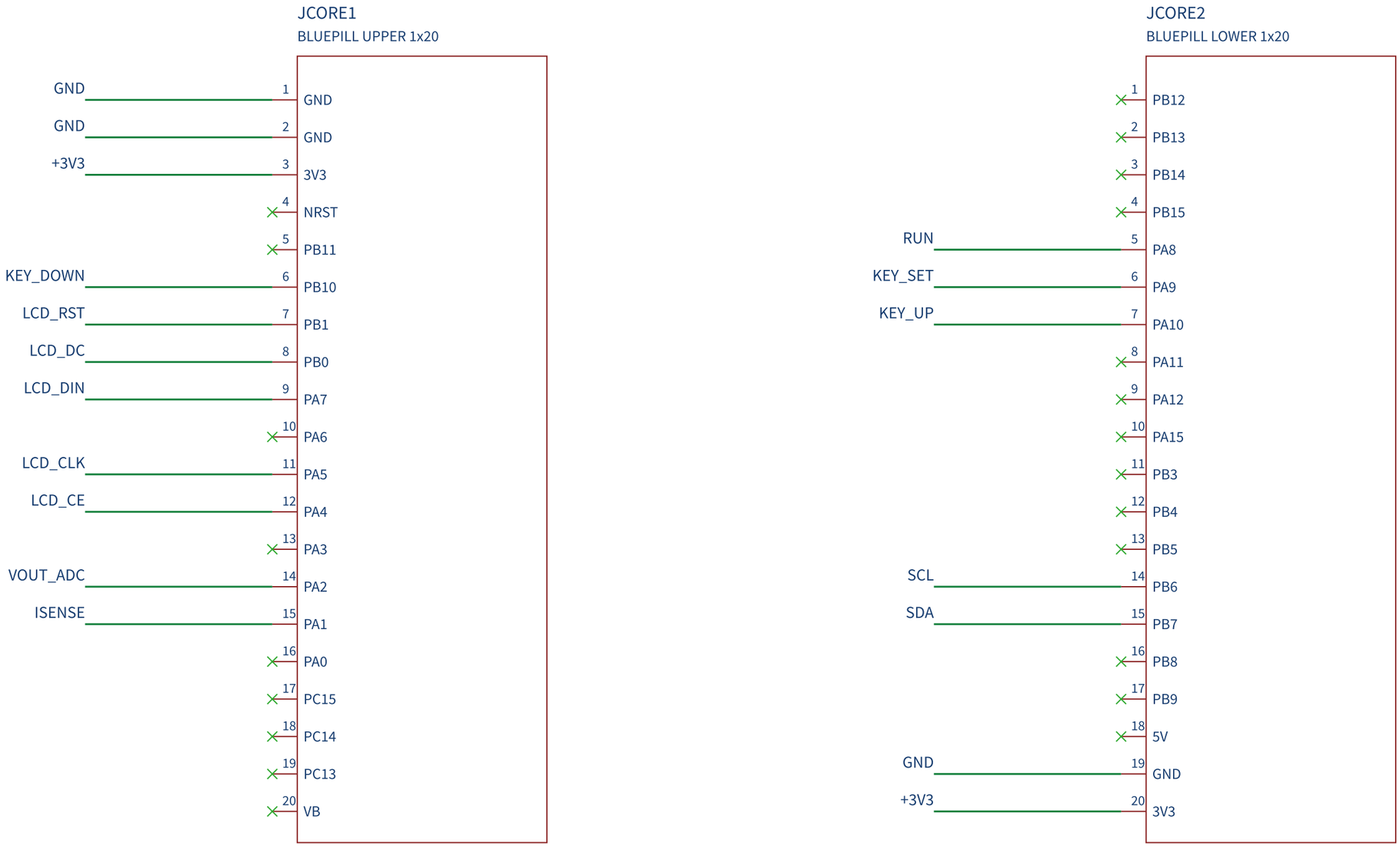
JPP接辅助板J2P（3.3V），JPN接辅助板J2N；四脚同网。

核心板接3V3脚；JCORE1.1和.2均GND；JCORE2.18的5V脚在底板NC。

底板C20保留；MCU复位、启动、时钟与芯片去耦由现成核心板提供。

02 可拔插用户选购Blue Pill：两条20针排母

同一块主控底板上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。



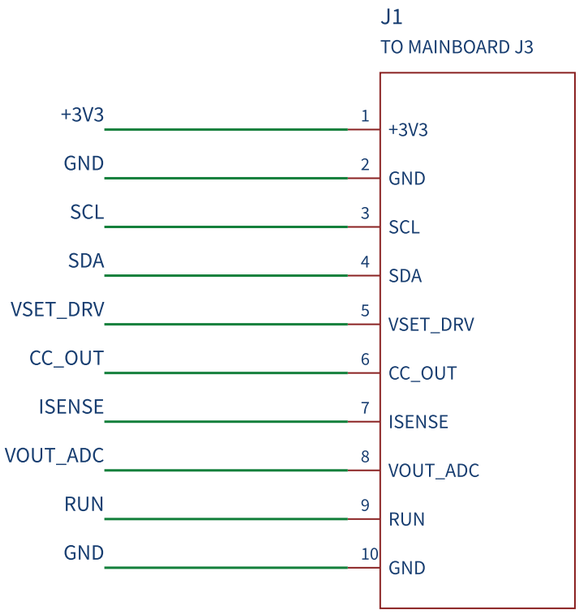
MCORE：用户选购STM32F103C8T6 Blue Pill；BOOT0/BOOT1置0正常运行。

元件面向上、USB朝左：P1上排，P2下排；两排均从USB端编号1→20。

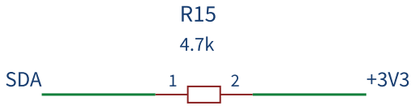
排间距15.24mm，节距2.54mm；上排前两针GND；末端SWD不在这两排中。

03 主功率板接口与I2C上拉

同一块主控底板上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。







J1与主功率板J3：10芯直通排线，同脚号连接。

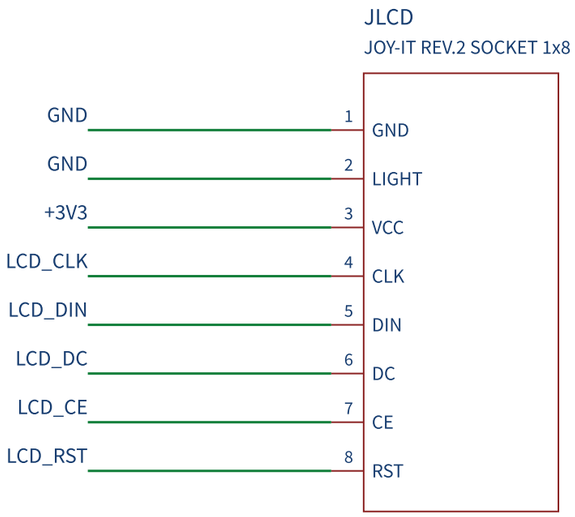
1 +3V3 / 2 GND / 3 SCL / 4 SDA / 5 VSET_DRV / 6 CC_OUT

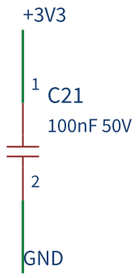
7 ISENSE / 8 VOUT_ADC / 9 RUN / 10 GND；5/6仅测试，不接GPIO。

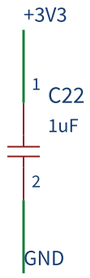
R14/R15各4.7k上拉；3.3V统一由辅助板供电。

04 可拔插Joy-IT Rev.2屏幕

同一块主控底板上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。







MLCD：Joy-IT SBC-LCD84x48 Revision 2，PCD8544，84x48。

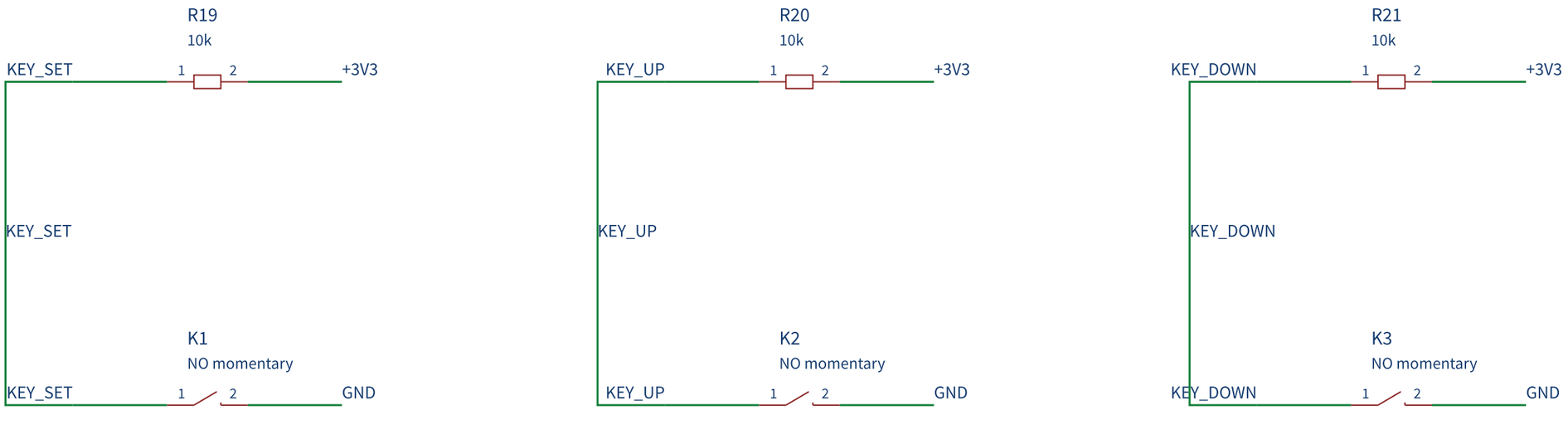
1 GND / 2 LIGHT→GND / 3 3.3V / 4 CLK / 5 DIN / 6 DC / 7 CE / 8 RST。

背光按原厂接法接地常亮；无需新增GPIO；禁止插Rev.1或按旧JLCD脚序接线。

3.3V供电与逻辑；实际屏幕针距/针长、机械支撑及供电容差仍须实物核对。

05 三个操作按键与上拉

同一块主控底板上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。



K1选择项PA9；K2增加PA10；K3减少PB10；按下接地，软件消抖。

沿用R6：电压ADC为PA2/通道2，减小键PB10；不恢复旧R5脚位。

上电先置RUN为低，再初始化ADC、I2C与屏幕；原主板EN下拉保留。

06 供电、SWD与装配说明

同一块主控底板上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。

SWD直接使用核心板P3，不在底板重复加JSWD。

核心板P3：1=3V3，2=SWDIO，3=SWCLK，4=GND。

P3.1只给支持VTref的调试器作电平参考；不并联下载器电源。

辅助3.3V供电时，不接USB；5V脚JCORE2.18保持悬空，不带外部负载。

本板不沿用WeAct的SB1/U3约束；板载LDO型号/反灌与启动仍须实测。

工厂焊底板排母、板凳柱等；成品模块需带已焊排针，再插装。

排母不防反插；丝印标P1/P2、Pin1、USB端，断电插拔。

模块下面禁布高件，预留USB、SWD、按键操作空间及机械支撑。

沿用R6：底板不重复装U6最小系统及JSWD，保留C20储能。

主功率板、辅助板及屏幕沿用R6；辅助电源仍为自设计3.3V。

本图是连线原理图，不是PCB；未绑定封装、未做原生ERC/DRC或实测。